

'A' EduSoundMetrics

Del piloto con sonómetros a una plataforma IoT con analítica e IA

CPIFP Los Enlaces ■ Dpto. de Informática y Comunicaciones ■ Familia SMR ■ Zaragoza, 16 de junio de 2026

1. El origen: el estudio EduSoundMetrics (EduCaixa)

La presente memoria documenta la **evolución** de *EduSoundMetrics*, una iniciativa nacida en el CPIFP Los Enlaces para analizar y mejorar el **clima sonoro** en las aulas de Formación Profesional. El proyecto parte de una constatación didáctica: en los ciclos de la familia de Informática y Comunicaciones (Sistemas Microinformáticos y Redes, SMR) el ruido durante las tareas prácticas, colaborativas y cooperativas degrada la concentración del alumnado, interrumpe las explicaciones del docente y afecta a su bienestar. La hipótesis de trabajo se apoya en evidencia externa: la **OMS (2018)** señala que niveles superiores a **55 dB** perjudican la concentración y el rendimiento, y la norma **ISO 9241-6** recomienda **45–55 dB** para entornos de trabajo.

1.1. Marco pedagógico y objetivos

En su formulación original —presentada a la convocatoria **EduCaixa**— el proyecto se vinculó a dos guías: *Metacognición y Aprendizaje Regulado* (el alumnado reflexiona sobre cómo el entorno sonoro afecta a su propio aprendizaje) y *Comportamiento en las Escuelas* (el sonómetro como herramienta de gestión de aula para un ambiente ordenado). Se definieron tres objetivos medibles, base de la futura plataforma:

- **OBJ1 — Medición:** registrar dB máximos y promedio (umbrales de consecución 55/60/65 dB).
- **OBJ2 — Satisfacción:** % de alumnado y reducción de la percepción de ruido e interrupciones.
- **OBJ3 — Despliegue:** n.º de grupos cubiertos, con vocación de extenderse a otras familias (Actividades Comerciales y Vídeo DJ y Sonido) y generar *estándares replicables* para otros centros.

1.2. Metodología y resultados del piloto

Se diseñó un estudio **cuasi-experimental** con dos grupos del módulo de Aplicaciones Ofimáticas: un **grupo control** (1.º SMR diurno, 1SMRD, $n=24$) y un **grupo experimental** (1.º SMR vespertino, 1SMRV, $n=19$) que usó la intervención. La instrumentación fueron **4 sonómetros digitales de pared** (~80 €/ud, 320 € en total) que ofrecían *feedback instantáneo* por color e icono. Ambos grupos respondieron una encuesta anónima tipo Likert (1–5): 10 ítems en el control y 3 adicionales en el experimental sobre la utilidad del sistema. El análisis estadístico se realizó *manualmente* en Python: la prueba de **Shapiro-Wilk** confirmó la no normalidad de los datos, por lo que se aplicó la prueba no paramétrica de **Mann-Whitney U**.

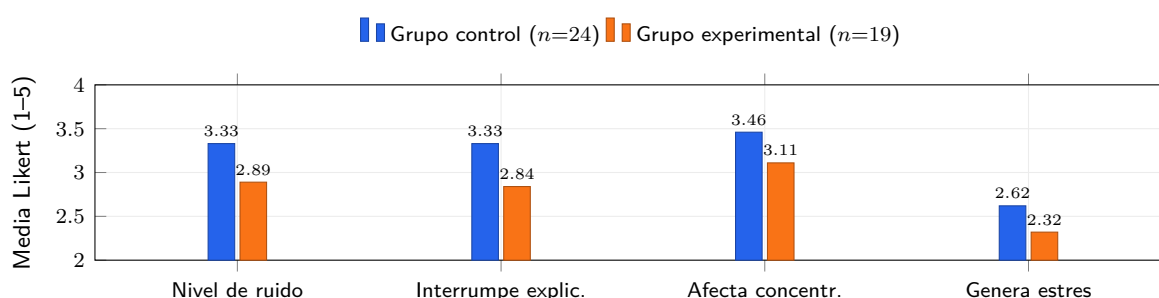


Figura 1: Comparativa de medias (menor = mejor). Las dos primeras dimensiones presentan diferencia **estadísticamente significativa** (Mann-Whitney U, $p < 0,05$).

Hallazgos del estudio. Se detectaron **dos diferencias significativas** a favor del grupo experimental: *Nivel de ruido percibido* ($U=307$, $p=0,030$) e *Interrumpe la explicación* ($U=305$, $p=0,033$). Además, el **89 %** del grupo experimental consideró que el sonómetro mejoró el clima sonoro, el **73 %** percibió mejor concentración y el **42 %** apoyó extenderlo a otras familias. El resto de dimensiones no mostró diferencias significativas.

1.3. Limitaciones que motivan la evolución

La interpretación *IMRyD* de los resultados fue honesta sobre sus límites: muestras pequeñas ($n=24/19$), intervención breve y, sobre todo, una medición **subjetiva** (encuesta de percepción) y **manual** (4 sonómetros que solo dan lectura instantánea, sin histórico ni dato objetivo agregable). Estas limitaciones —tamaño muestral, ausencia de registro continuo y dependencia de la percepción— son precisamente las que la

nueva plataforma técnica viene a resolver, transformando un *piloto* en una *infraestructura de medición permanente*.

2. La extensión: de los sonómetros a la medición continua

EduSoundMetrics **no termina con el piloto: se extiende**. La misma iniciativa incorpora una **fase técnica** —implementada en el repositorio *microfonoAula*— que conserva el objetivo pedagógico original y sustituye los 4 sonómetros manuales por una red de **sensores IoT** de medición continua. El salto es **epistemológico**: se pasa de *medir lo que el alumnado percibe* (encuesta Likert) a *medir lo que ocurre en el aula* (decibelios reales, en continuo y por aula). La siguiente tabla resume la correspondencia entre ambas fases del mismo proyecto.

Dimensión	Fase 1: piloto EduCaixa	Fase 2: extensión IoT (<i>microfonoAula</i>)
Instrumento	4 sonómetros de pared (~80€/ud) de lectura visual cerrada	Sensores M5Stack ATOM Echo S3R (malla) y Core2 con DSP (nodo central)
Captura	Lectura puntual, no centralizada, sin agregación	Continua y centralizada (sensores IoT), muestreo cada 5 s
Alcance	2 aulas fijas (1SMRD, 1SMRV) de una sola familia	Multi-aula automático: cada micro publica en su <i>topic</i> ; escalable a cualquier familia
Análisis	Manual <i>offline</i> en Python (Shapiro-Wilk + Mann-Whitney U)	Analítica automatizada tipo <i>Power BI</i> : LAeq, L10/L50/L90, percentiles, rankings
Histórico	Inexistente; la evidencia dependía de la encuesta	Retención <i>rollup</i> en escalera: raw 5 s/14 d → minuto/180 d → hora/∞
Métricas	Percepción subjetiva + umbrales OMS/ISO de referencia	Datos objetivos: LAeq, histograma de 5 dB, bandas semáforo (35/50/65/75 dB)
Visualización	Tablas y gráficos estáticos del análisis manual	Panel web: plano editable, comparador, heatmap día×hora, perfil de día tipo

3. La pregunta clave de la fase técnica: ¿malla de 6 o un nodo central?

Antes de escalar a todo el centro había que responder una pregunta de ingeniería decisiva por su coste e instalación: *¿una malla de 6 micrófonos perimetrales aporta información suficientemente superior a un único nodo central como para justificarse?* Para resolverlo se instrumentó un aula piloto (DAM mañana / SMR tarde) con ambas configuraciones en paralelo, midiendo en continuo 14 días sobre una infraestructura ligera (sensores M5Stack → servidor → panel web).



Figura 2: Disposición del piloto: malla de 6 micrófonos perimetrales frente a 1 nodo central. El estudio se decantó por el nodo central.

Validación empírica (657.549 lecturas, 14 días). El aula es predominantemente silenciosa (**94,1 %** por debajo de 50 dB(A); solo el 0,002 % supera 70 dB(A)). El turno de mañana (DAM, **39,3 dB(A)**) es **+3,4 dB(A)** más ruidoso que el de tarde (SMR, **35,9 dB(A)**). Validación bipolar coherente con la literatura: **≈21 dB(A)** de suelo nocturno y picos de **84,6 dB(A)** bajo estímulo controlado.

Resultado: gana el nodo central. El nodo central mostró un sesgo posicional de **+10,9 dB(A)** sin calibrar respecto a la mediana de los distribuidos; corregido en el servidor (**−7 dB**) quedó en **+3,9 dB(A)** residuales, absorbidos por la **mediana espacial** sobre los 7 micrófonos. La malla de 6 añade granularidad espacial, pero *un único nodo central (M5Stack Core2) ya entrega la mayor parte de la información útil*.

Recomendación de despliegue (y objetivos EduCaixa). Para una implantación institucional masiva, **un único nodo central por aula ofrece la mejor relación coste/valor analítico**; la malla de 6 se reserva para investigación o aulas de geometría compleja. Esa decisión cumple y abarata los objetivos: **OBJ1** (dB objetivos vía LAeq y L10/L50/L90, alineados con OMS 2018/ISO 9241-6), **OBJ2** (eventos y percentiles que respaldan la percepción antes solo encuestada) y **OBJ3** (despliegue replicable y barato a nuevas familias, con

inclusión / DUA y bienestar docente).

4. Propuesta: un PC para IA local en el centro

La extensión genera ahora **series temporales acústicas continuas**, etiquetadas por aula/franja/curso y conservadas a largo plazo. Ese *dataset* habilita el salto a la **IA**, y procesarlo *en el centro* —sin subir audio a la nube— es la opción correcta de **privacidad y RGPD** al tratarse de menores. Casos de uso: predicción de ruido por franja, detección de **anomalías** y eventos, **clasificación de audio** (AST/PANNs/BEATs: voz, silencio, trabajo en grupo), **informes** automáticos con LLM local, correlación ruido↔rendimiento (cierra el bucle del estudio) y recomendaciones de inclusión (DUA) / bienestar docente. Se propone, pues, un PC potente (**5.000–7.000 €**) como nodo de cómputo local; se evaluaron tres arquetipos (precios verificados, España 2026):

Propuesta	GPU / VRAM	Mejor para	Precio
Forge 5090 ★ (recom.)	RTX 5090, 32 GB GDDR7	Inferencia LLM 7B–70B(Q4) y audio; mejor precio/rendimiento; CUDA maduro	~ 5.950 €
LLM-Vault 48	RTX PRO 5000 Blackwell, 48 GB ECC	Máxima VRAM/ECC; <i>fine-tuning</i> serio; datos RGPD; escalable a 96 GB	~ 6.890 €
Dual 5070 Ti	2×RTX 5070 Ti, 32 GB agreg.	<i>Throughput</i> multi-GPU; reparable pieza a pieza (sin NVLink)	~ 6.270 €

Recomendación — Forge 5090 AI Workstation (~5.950 €). La carga real de IA del proyecto es *inferencia*, no preentrenamiento: una única RTX 5090 (32 GB GDDR7, ~1,8 TB/s) sirve LLMs de 7B–32B en FP16 y 70B cuantizados (Q4/Q5) a ~40–45 tok/s —sobrado para informes locales y para *fine-tuning* ligero (LoRA) de los clasificadores de audio. Su ecosistema CUDA (PyTorch, vLLM, Ollama, TensorRT-LLM) es el más maduro y **el más fácil de mantener**, evita la complejidad del multi-GPU sin NVLink del *Dual* y deja más margen que el *LLM-Vault* (al borde de 7 k), que queda como alternativa si se prioriza el *fine-tuning* de modelos grandes.

Componente	Modelo	Precio
GPU	NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7 (AIB)	~3.300 €
CPU	AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T, AM5)	600 €
Placa base	Gigabyte X870E AORUS Master (PCIe 5.0, WiFi 7)	430 €
RAM	128 GB (4×32) DDR5-5600	520 €
Almacenamiento	4 TB NVMe PCIe 4.0 + 2 TB PCIe 5.0	520 €
Fuente	Seasonic 1200W 80+ Platinum (ATX 3.1)	250 €
Refrig. y caja	AIO 360 mm + caja de alto flujo	260 €
S. operativo	Ubuntu 24.04 LTS / Windows 11 Pro	~20 €
Total estimado (IVA y montaje incl.)		~ 5.950 €

5. Conclusión y próximos pasos

EduSoundMetrics ha **extendido** una intuición didáctica validada con encuestas hacia una **infraestructura de medición objetiva y permanente**, y por el camino ha resuelto su primera pregunta de ingeniería: **un único nodo central basta** para escalar con buena relación coste/valor. Lo que antes se infería de la percepción del alumnado hoy es **dato medible, histórico y escalable**. El paso natural —un **PC de IA local** en el centro— cierra el ciclo, transformando ese volumen creciente de datos acústicos en **modelos predictivos y recomendaciones** para el aprendizaje, la inclusión y el bienestar docente, siempre con la privacidad del alumnado garantizada.

🛤️ Hoja de ruta. (1) Desplegar un **nodo central por aula** y extenderlo a nuevas familias profesionales. **(2)** Acumular un histórico anual etiquetado (aula, franja, curso). **(3)** Adquirir el nodo de IA local (*Forge 5090*). **(4)** Entrenar los primeros modelos de detección de eventos y predicción de ruido. **(5)** Reintegrar las conclusiones al aula, retomando —ahora con dato objetivo— la dimensión metacognitiva de la propuesta EduCaixa original.